



**BROCHALIGN**

# Un enfoque de regresión multieje para los datos de fabricación aeronáutica de ITP

Dante Schrantz, Miguel Diaz, Carlos Ibáñez, Sebastian Del Olmo

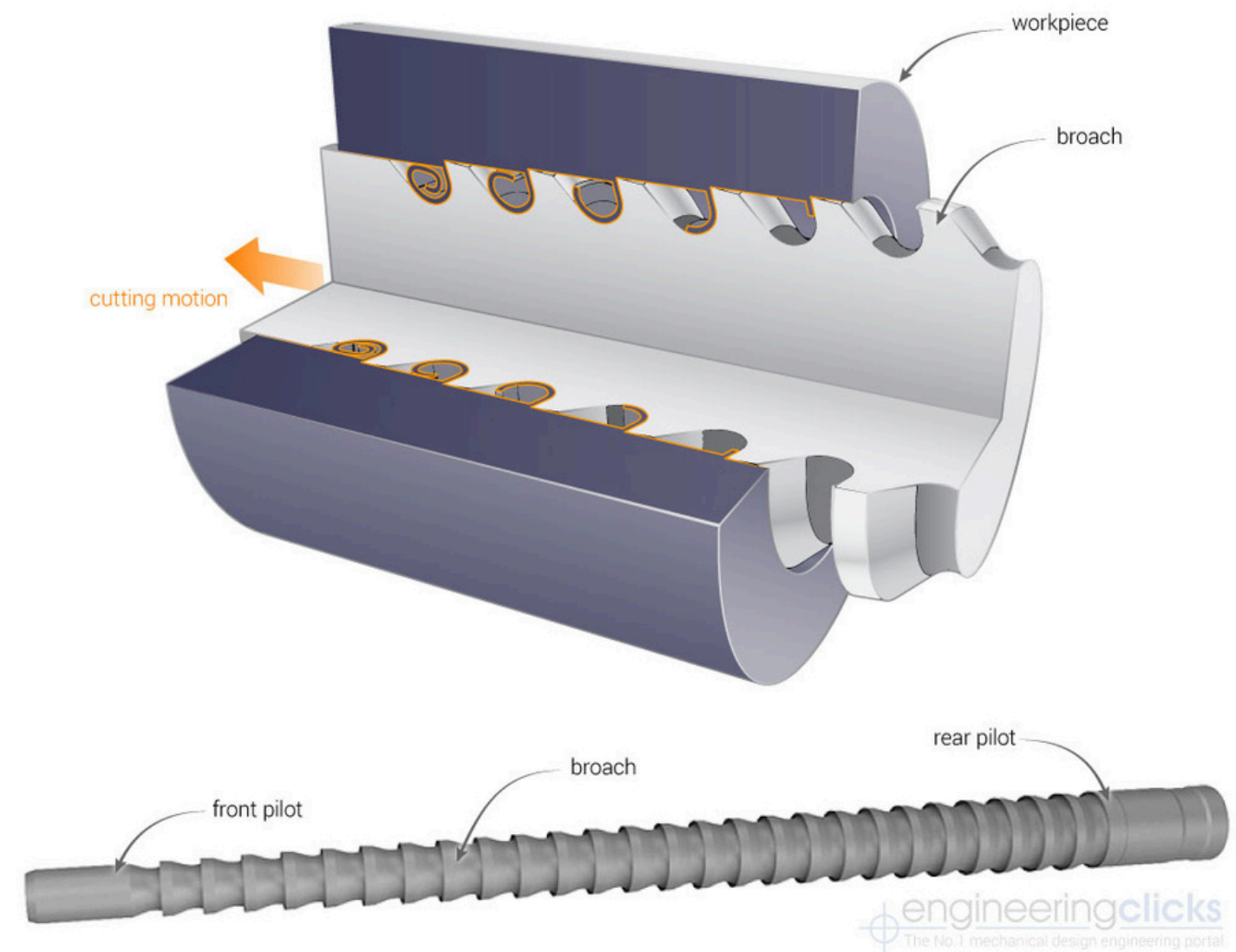
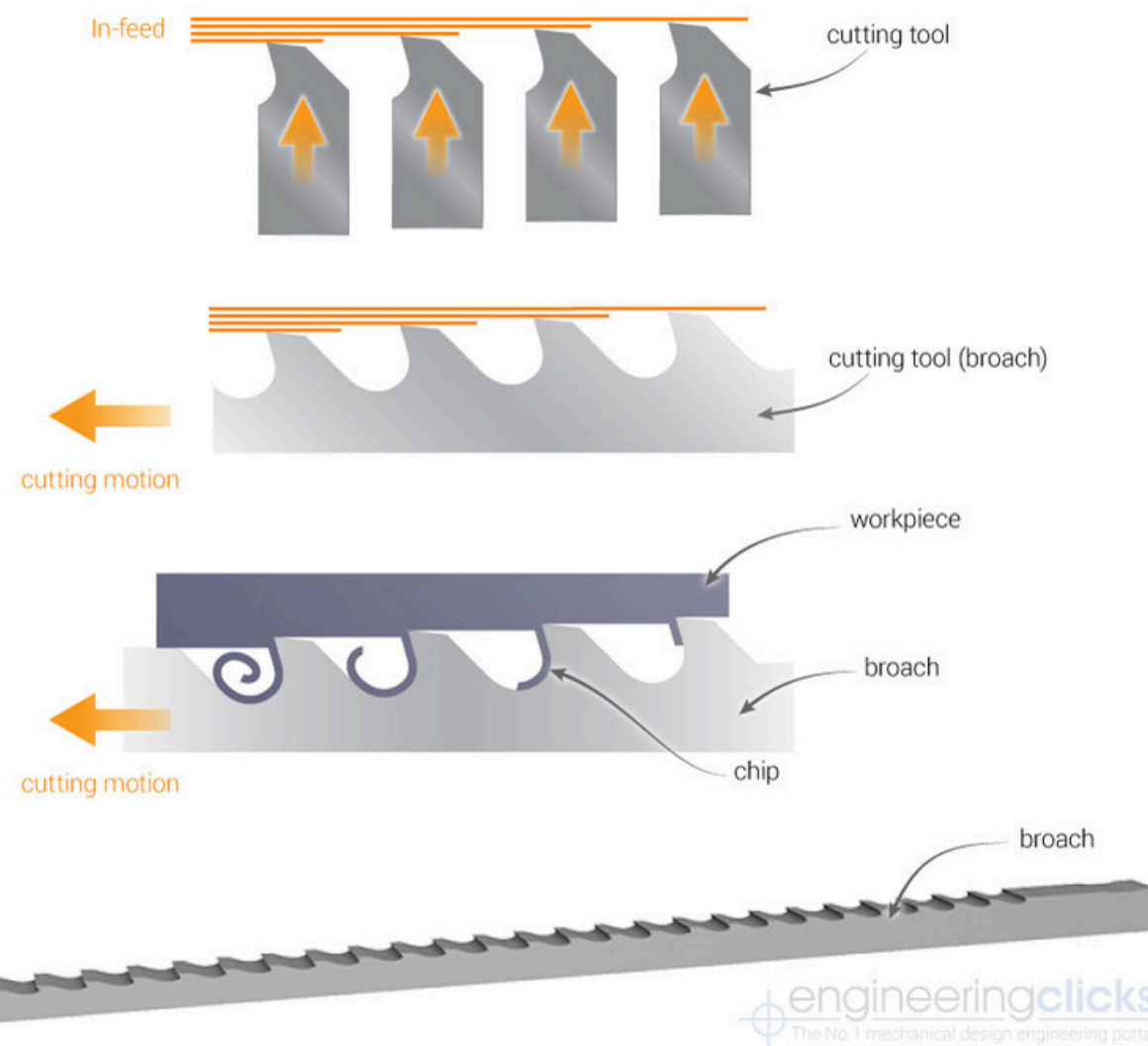
**Copyright:** las fotografías de aviones que aparecen en esta presentación son propiedad de Dante Shrantz. Su uso, reproducción o distribución sin autorización están estrictamente prohibidos.



# Propósito



IMPLEMENTE UN MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA PREDECIR CUÁNDO ES NECESARIO SUSTITUIR LOS COMPONENTES DE BROCHADO, REDUCIENDO COSTES Y OPTIMIZANDO LA EFICIENCIA DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.



**BROCHALIGN**

# Metrics and Requirements

EL ERROR ABSOLUTO MÁXIMO DEL MODELO EN EL CONJUNTO DE DATOS DE VALIDACIÓN DEBE SER INFERIOR A 1 PARA EL CORRECTOR EN EL EJE X Y A 0,15 PARA LOS DEMÁS EJES. ADEMÁS, EL RMSE DEBE SER INFERIOR A 0,25 PARA EL CORRECTOR EN EL EJE X Y A 0,025 PARA LOS DEMÁS EJES. IMPLEMENTE UN MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA PREDECIR CUÁNDO ES NECESARIO SUSTITUIR LOS COMPONENTES DE BROCHADO, REDUCIENDO COSTES Y OPTIMIZANDO LA EFICIENCIA DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.



## Objetivo

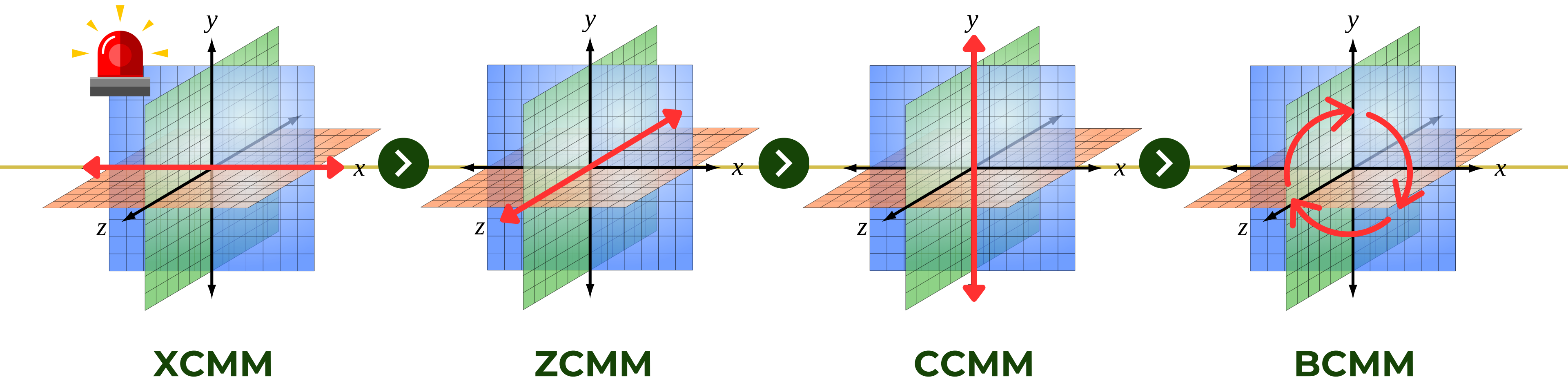
Mejorar la calidad de los productos fabricados por ITP Aero y reducir sus costes de producción.



**BROCHALIGN**

# Target - Correctores

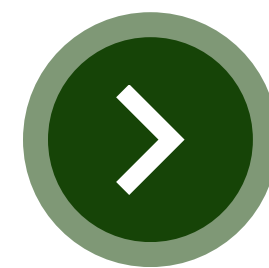
.DISPONEMOS DE 4 VARIABLES OBJETIVO CORRESPONDIENTES  
A CADA **EJE DEL PROCESO DE BROCHADO**





## Correcciones Actuales

VALORES APLICADOS DIRECTAMENTE  
POR LOS OPERADORES O LOS  
SISTEMAS PARA INTENTAR COMPENSAR  
LAS DESVIACIONES.



## Correcciones CMM

NUESTRO MODELO PREDICE LAS  
DESVIACIONES MEDIDAS POR LA  
MÁQUINA (XCMM, ZCMM, BCMM Y  
CCMM) BASÁNDOSE EN LOS DATOS  
HISTÓRICOS DEL SISTEMA.

Correcciones finales:

**$XC + XCMM \Rightarrow$  Corrección final en eje X.**

**$ZC + ZCMM \Rightarrow$  Corrección final en eje X.**

**$BC + BCMM \Rightarrow$  Corrección final en eje X.**

**$CC + CCMM \Rightarrow$  Corrección final en eje X.**



BROCHALIGN



## Variables Explicativas

c("Brocha", "PartNumber",  
"OrdenFabricacion",  
"FBrochado", "Utillaje",  
"Maquina",  
"TpoIndexador", "NUso",  
"NDisco")

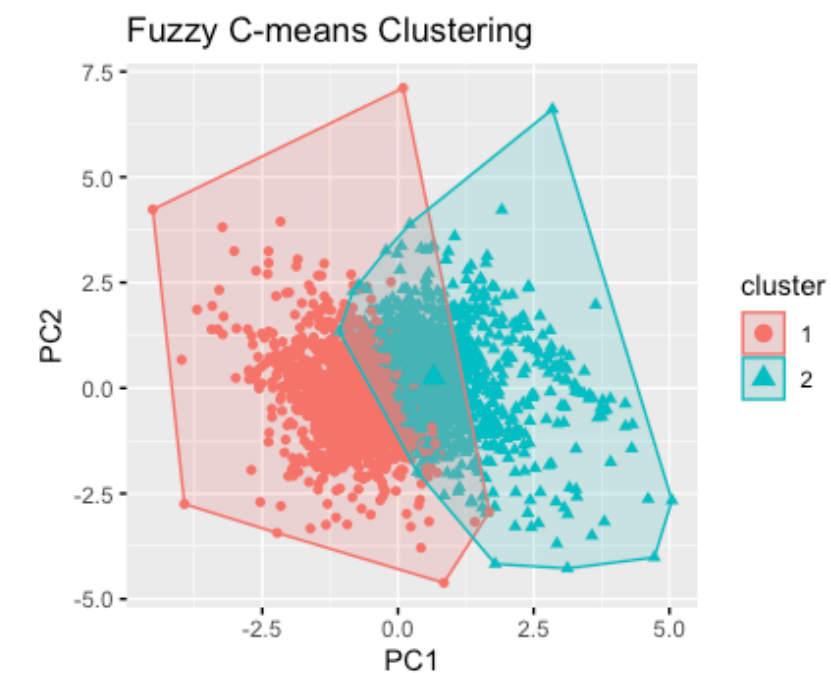
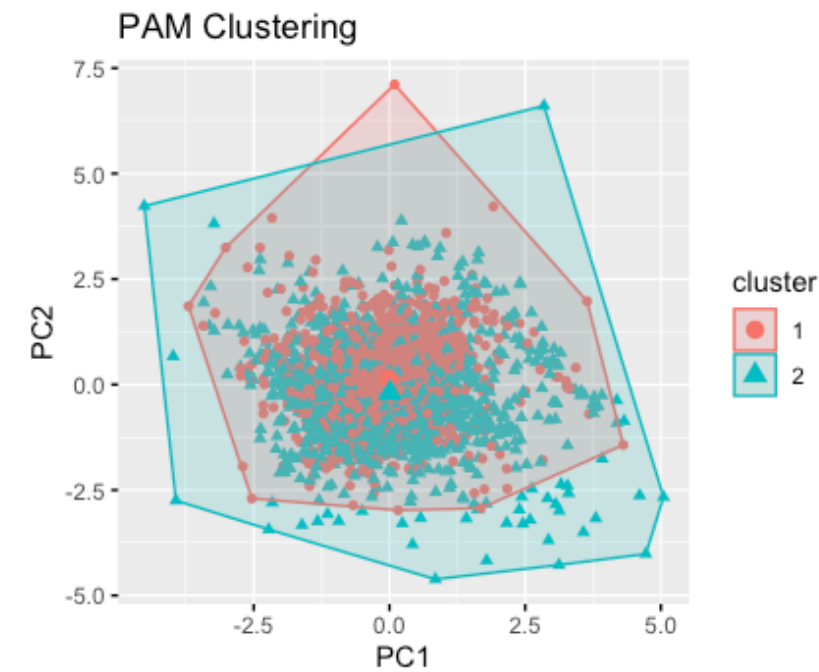
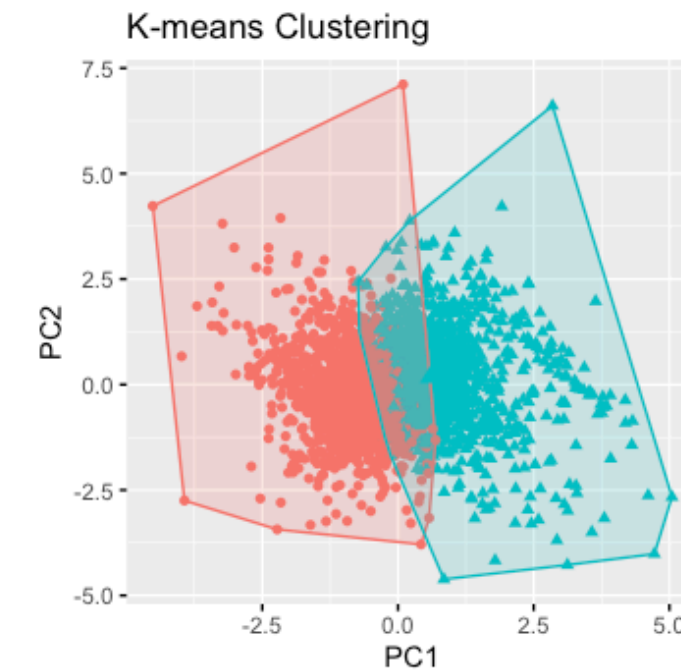
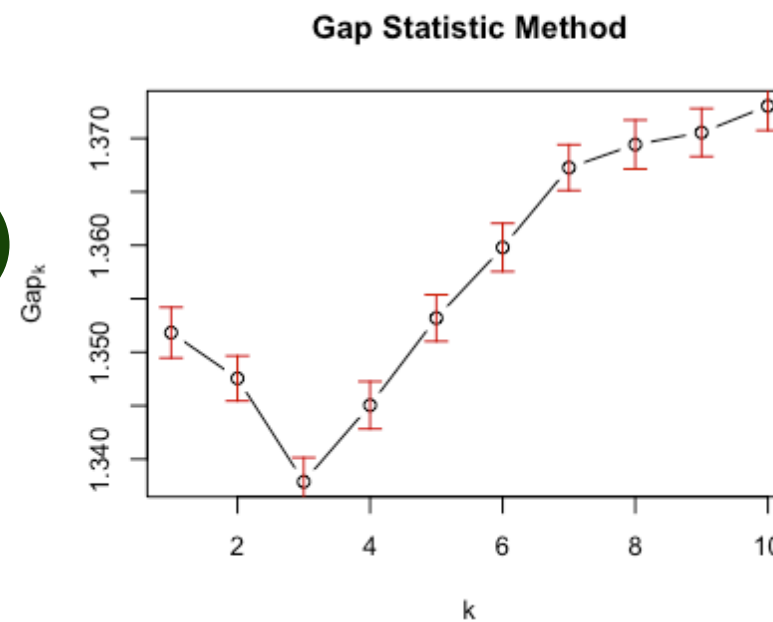
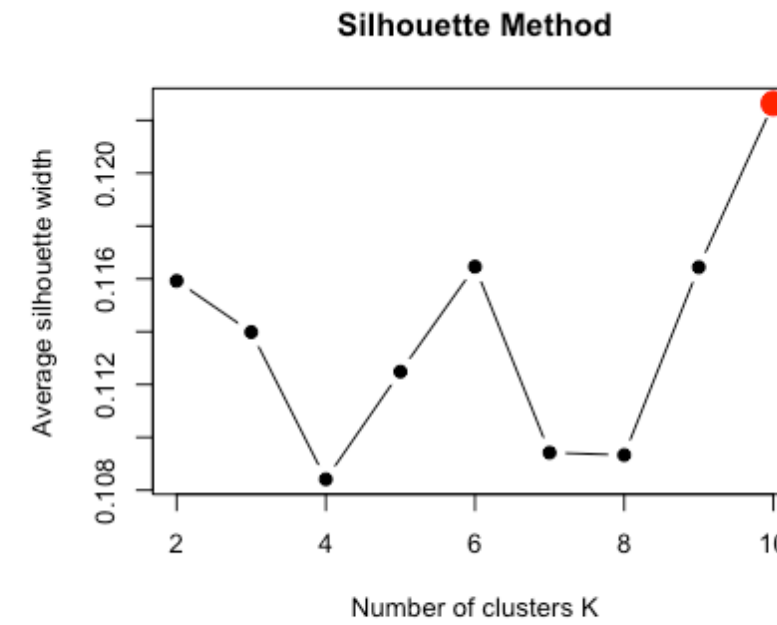
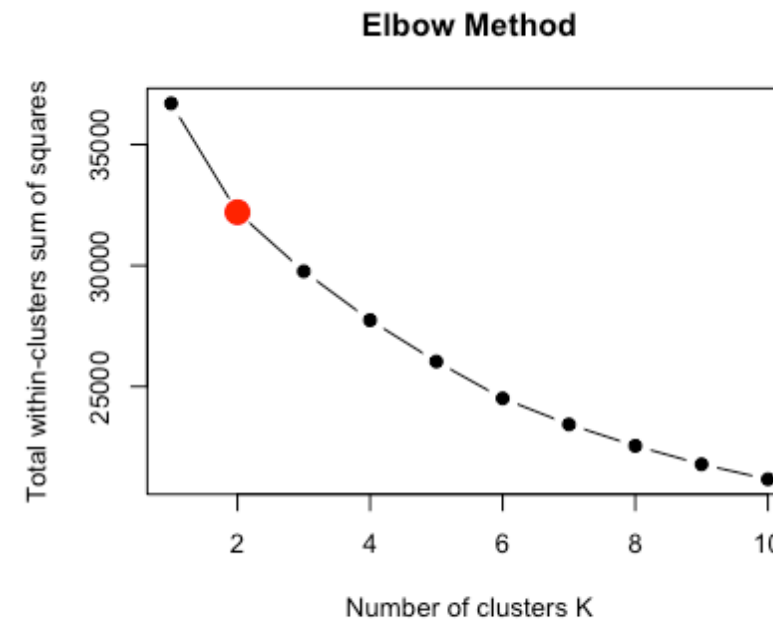
9

...

# Unsupervised Clustering

Total time taken: 2.06 mins

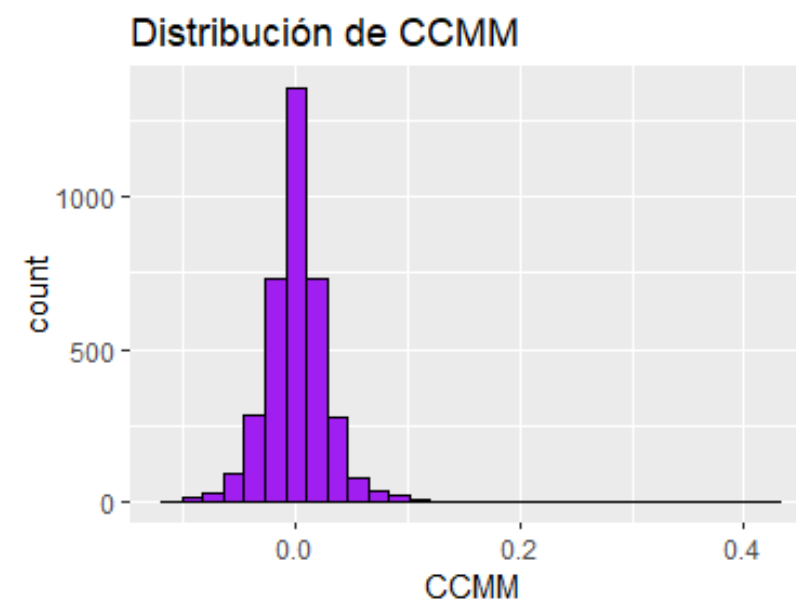
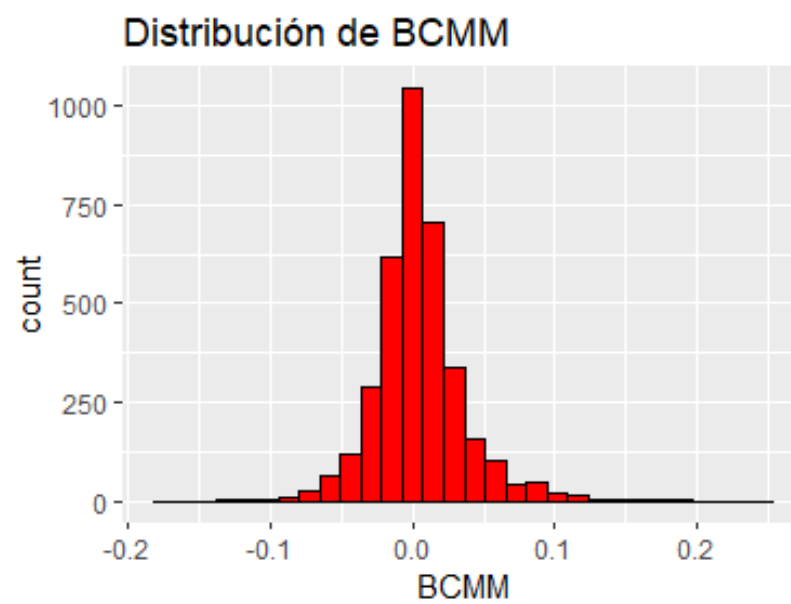
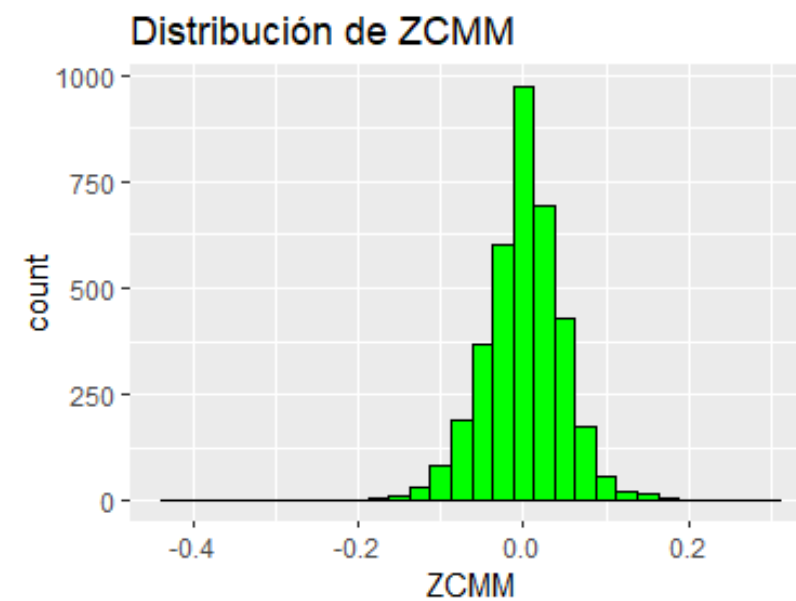
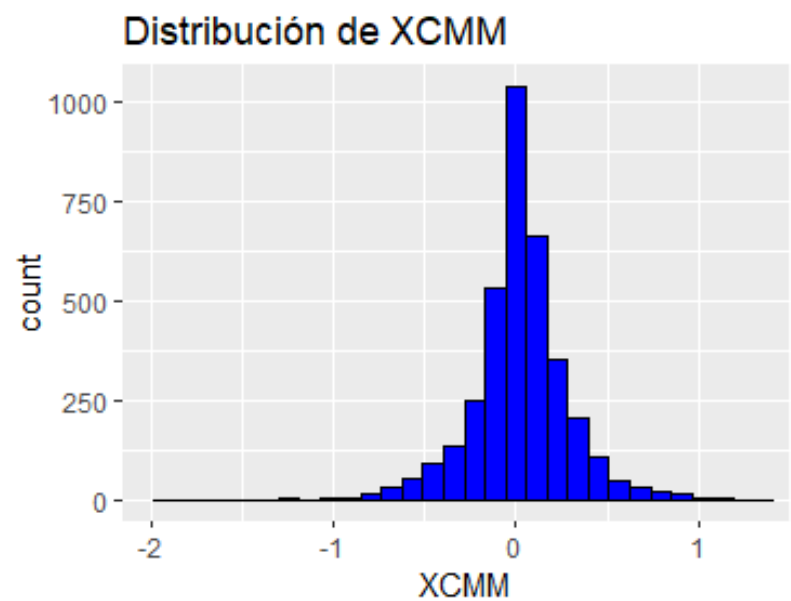
TENER SÓLO 2  
CONGLOMERADOS ES LO MÁS  
ÓPTIMO PARA NUESTROS  
DATOS. DE HECHO, LOS  
CONGLOMERADOS ESTÁN BIEN  
SEPARADOS Y NO SE SOLAPAN.



# Supervised Regression



**BROCHALIGN**



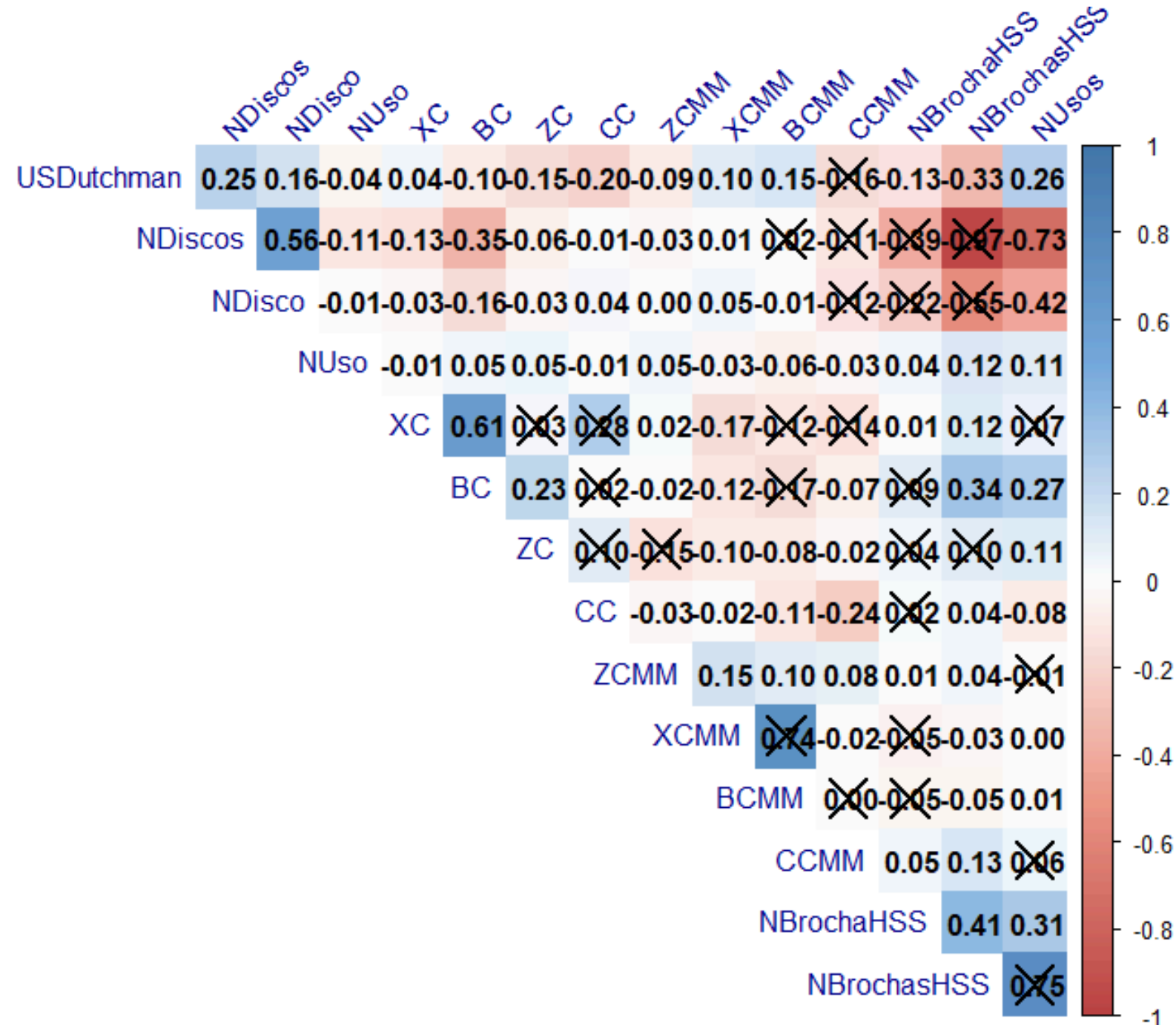
# Distribución de nuestras variables Target

TODAS LAS VARIABLES OBJETIVO TIENEN UNA DISTRIBUCIÓN BASTANTE NORMAL. XC ES LA VARIABLE CON MAYOR VARIANZA Y LA MÁS DIFÍCIL DE PREDECIR.



# FEATURE ENGINEERING

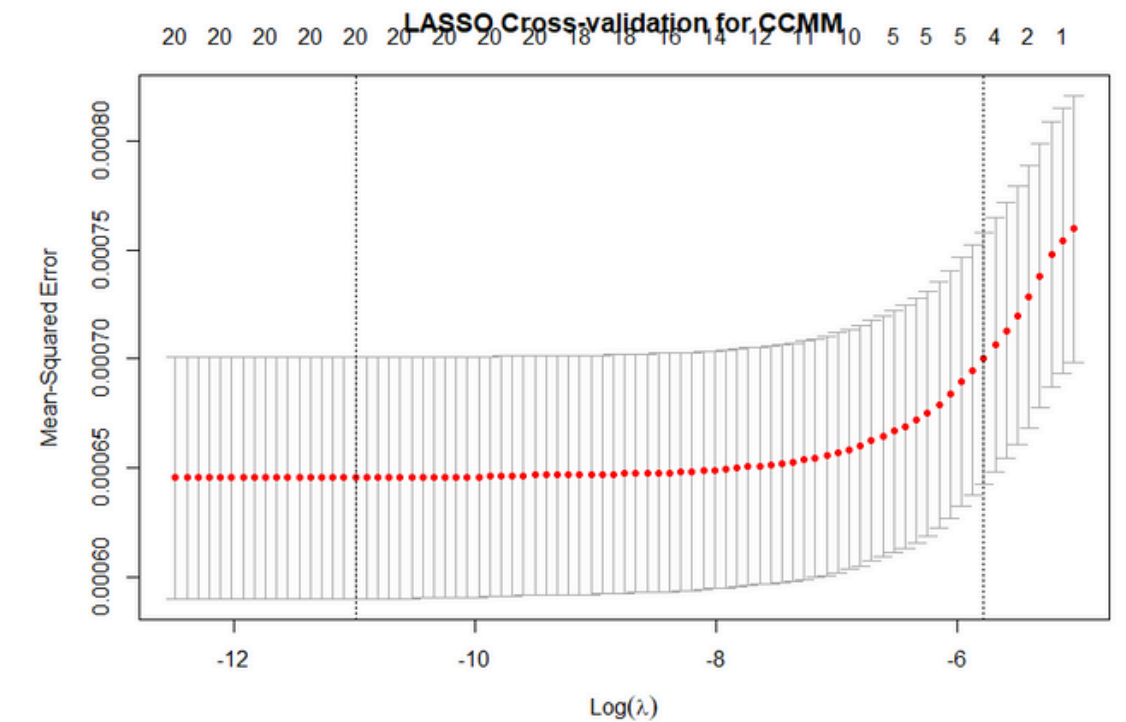
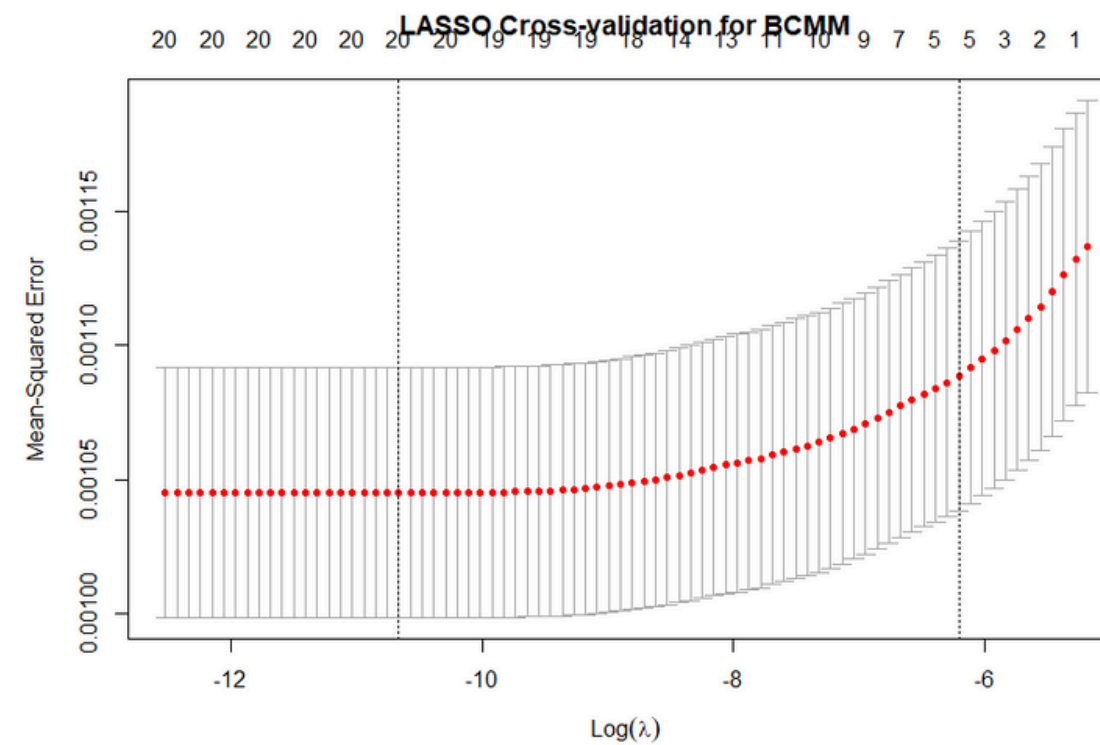
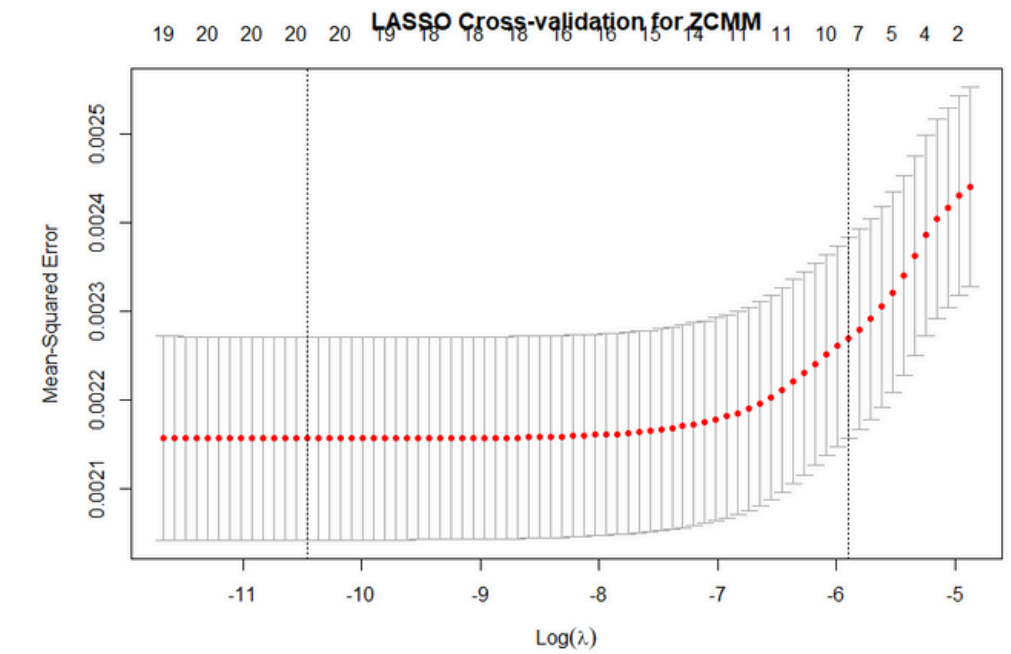
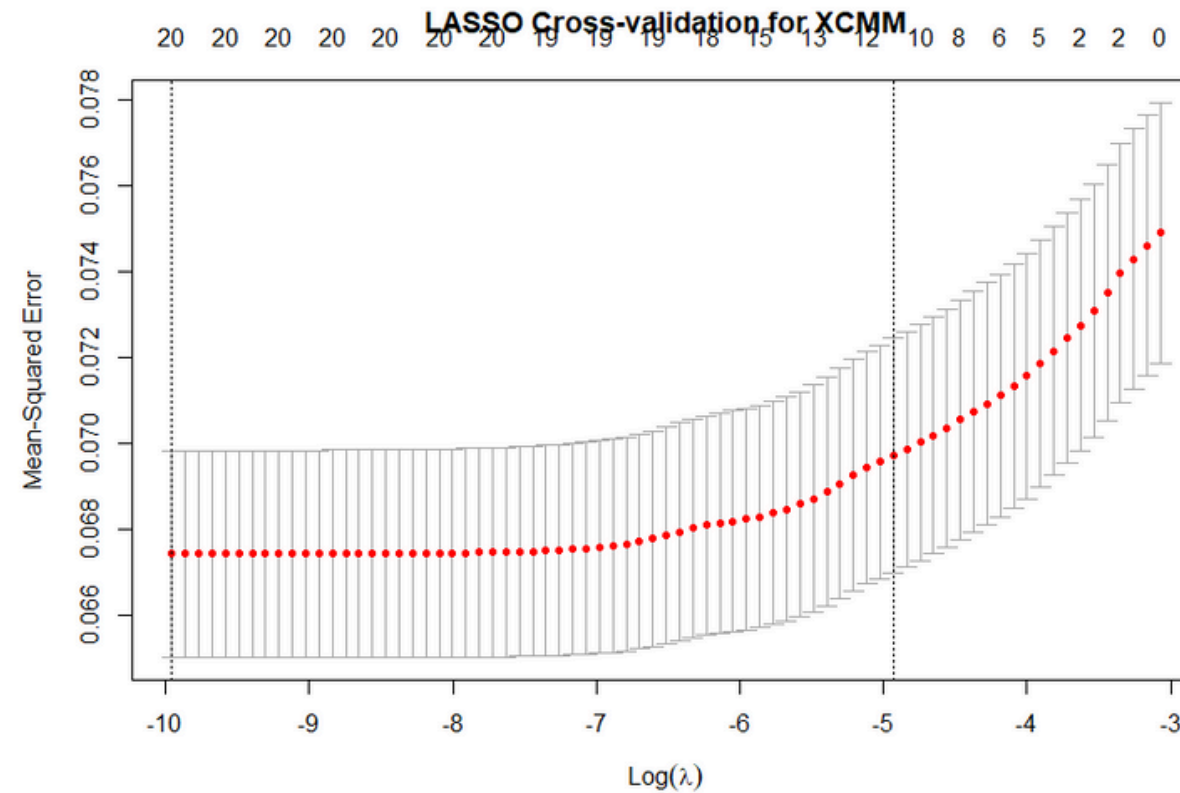
## Correlaciones



HAY CIERTAS VARIABLES QUE ESTÁN MUY CORRELACIONADAS ENTRE SÍ. POR EJEMPLO, EL CORRECTOR DEL EJE X (XCMM) ESTÁ ALTAMENTE CORRELACIONADO CON EL CORRECTOR DEL EJE B (BCMM). TAMBIÉN EXISTE UNA ALTA CORRELACIÓN ENTRE NBROCHASHSS Y NUSOS DE 0,75.

# Resultados Lasso Regression

TODAS NUESTRAS VARIABLES  
SON SIGNIFICATIVAS, POR LO  
QUE NO PODEMOS OMITIR  
NINGUNA VARIABLE DE  
NUESTRO MODELO.

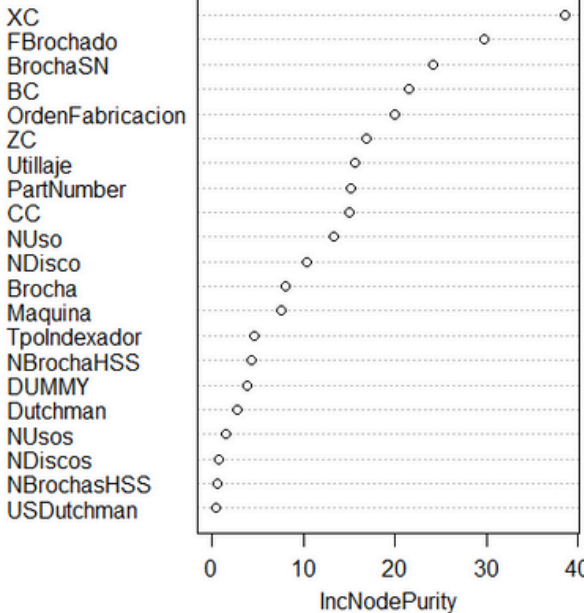
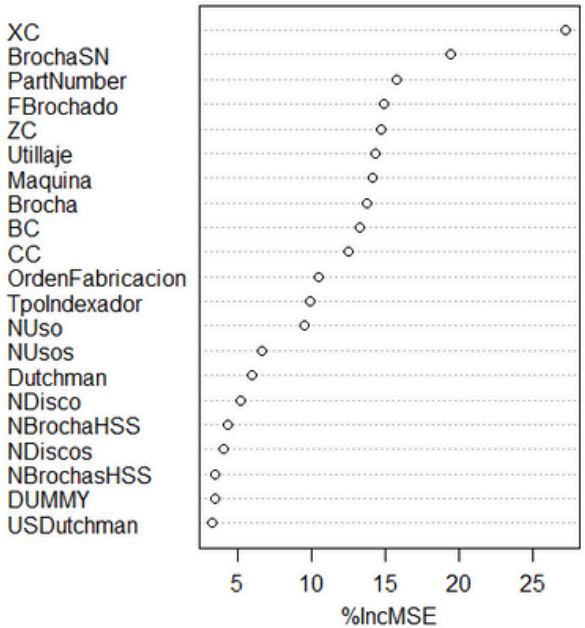


# Importancia de las variables dependientes

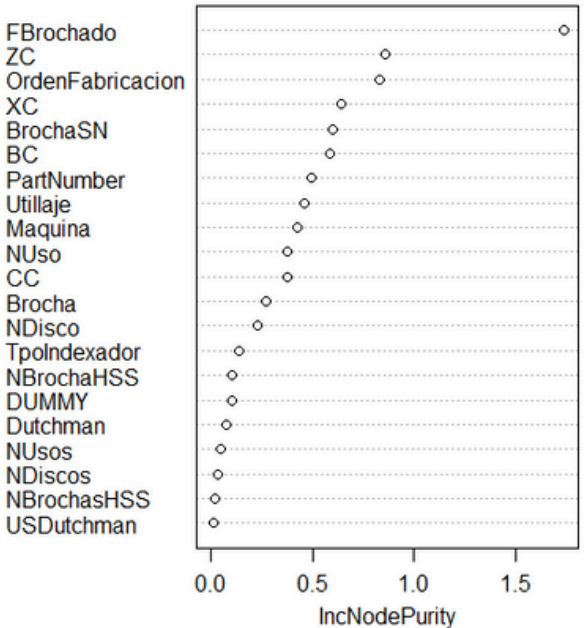
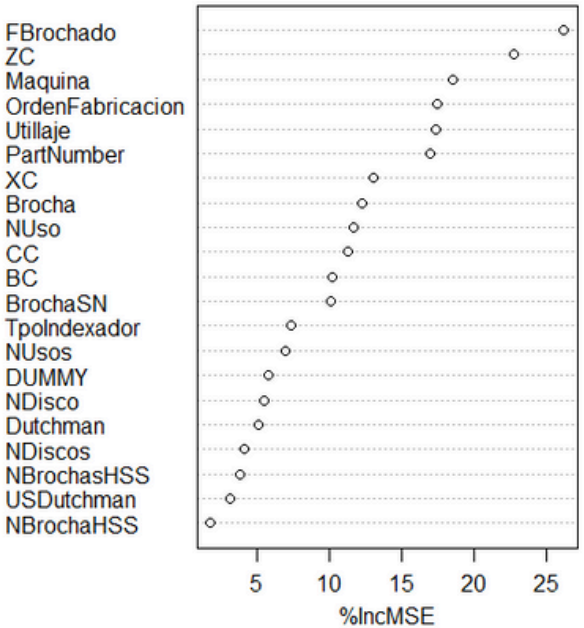
LAS VARIABLES DEPENDIENTES MÁS SIGNIFICATIVAS SON  
UTILLAJE, MAQUINA, BROCHA,  
TIPO INDEXADOR, Y  
ORDENFABRICACION



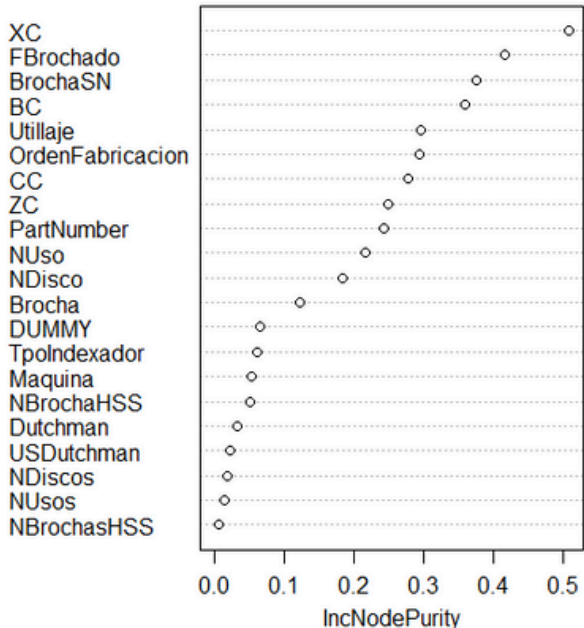
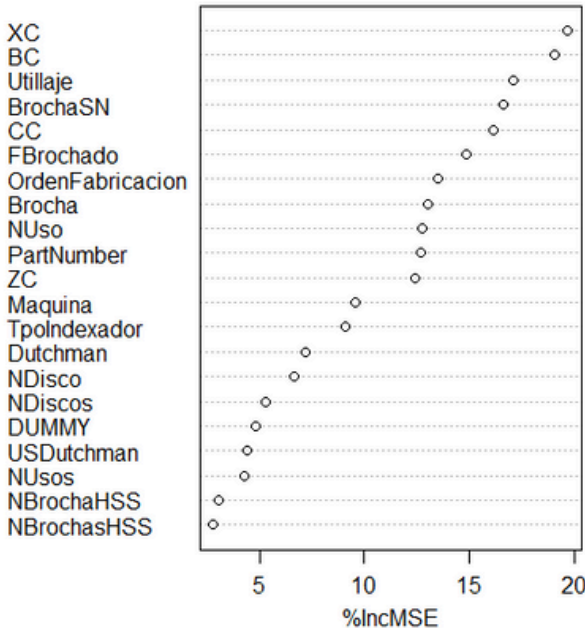
Variable Importance for: XCMM



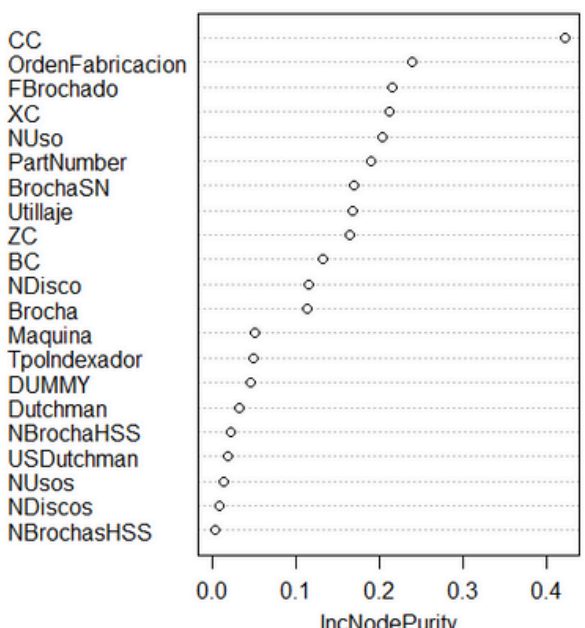
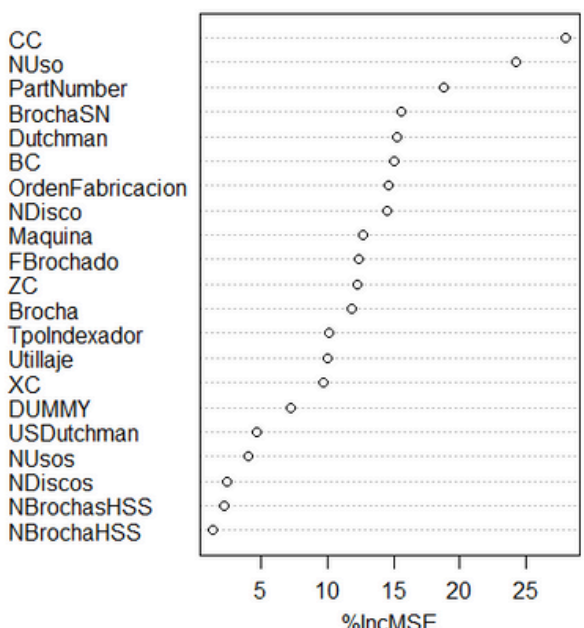
Variable Importance for: ZCMM



Variable Importance for: BCMM



Variable Importance for: CCMM



# --- Resultados del **Linear Regression Model** ---

SORPRENDENTEMENTE, ESTE MODELO FUNCIONA NOTABLEMENTE BIEN EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS EN TÉRMINOS DE MÉTRICAS, LO QUE PODRÍA DEBERSE A LA NATURALEZA DE LOS DATOS O A LA ESTRUCTURA SIMPLE DE LAS RELACIONES SUBYACENTES.



```
Resultados de predicción para la variable objetivo: XCMM
RMSE: 0.1550174
R-squared: 0.6843451
MAE: 0.04489245
Error Máximo: 1.633272
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: ZCMM
RMSE: 0.02517703
R-squared: 0.7468559
MAE: 0.006653993
Error Máximo: 0.3834275
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: BCMM
RMSE: 0.01738762
R-squared: 0.7255102
MAE: 0.004878562
Error Máximo: 0.2149986
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: CCMM
RMSE: 0.01322425
R-squared: 0.7776438
MAE: 0.003706829
Error Máximo: 0.1905544
```



## --- Resultados de **KNN Model** ---

Presentó un rendimiento muy inferior, con R-cuadrados bajos y errores elevados, este algoritmo no capta bien las relaciones en los datos para este caso.

Resultados de predicción para la variable objetivo: XCMM  
RMSE: 0.2636578  
R-squared: 0.08721923  
MAE: 0.1861007  
Error Máximo: 1.658

Resultados de predicción para la variable objetivo: ZCMM  
RMSE: 0.04515444  
R-squared: 0.185913  
MAE: 0.03395983  
Error Máximo: 0.3351538

Resultados de predicción para la variable objetivo: BCMM  
RMSE: 0.03156794  
R-squared: 0.09542559  
MAE: 0.02192389  
Error Máximo: 0.228

Resultados de predicción para la variable objetivo: CCMM  
RMSE: 0.02633628  
R-squared: 0.1182487  
MAE: 0.01869477  
Error Máximo: 0.4001538



BROCHALIGN

# --- Random Forest Model y XGBOOST ---

Aunque las versiones iniciales mostraban mejoras con respecto a KNN, con algunos ajustes sencillos, estos algoritmos alcanzaron un rendimiento excepcional en nuestras implementaciones finales.

Aunque la Regresión Lineal muestra resultados aceptables, modelos más avanzados como Random Forest y XGBoost proporcionan mejores métricas con los ajustes realizados, lo que los convierte en nuestras principales opciones para la solución final.



```
Resultados de predicción para la variable objetivo: XCMM
RMSE: 0.2591713
R-squared: 0.1628821
MAE: 0.18256
Error Máximo: 1.895682
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: ZCMM
RMSE: 0.04607985
R-squared: 0.1542638
MAE: 0.03279023
Error Máximo: 0.3811703
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: BCMM
RMSE: 0.03206198
R-squared: 0.1464778
MAE: 0.02239358
Error Máximo: 0.2153056
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: CCMM
RMSE: 0.02132959
R-squared: 0.4215671
MAE: 0.01509529
Error Máximo: 0.1689157
```

```
Variable: XCMM
RMSE: 0.2622925
R-squared: 0.3012022
MAE: 0.1792448
Error Máximo: 1.873897
```

```
Variable: ZCMM
RMSE: 0.04701426
R-squared: 0.3103153
MAE: 0.03380073
Error Máximo: 0.4143787
```

```
Variable: BCMM
RMSE: 0.03079629
R-squared: 0.3396659
MAE: 0.02078967
Error Máximo: 0.2449264
```

```
Variable: CCMM
RMSE: 0.02598246
R-squared: 0.3319564
MAE: 0.01786588
Error Máximo: 0.386086
```



# Hora de ponerse serios ...

NECESITAMOS UN MODELO MÁS INTRINCADO  
PARA ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS



# Data Cleaning

Eliminamos los NA y convertimos todas nuestras variables en factores o valores numéricos.

Training models for XCMM (1/4)

Training models for ZCMM (2/4)

Training models for BCMM (3/4)

Training models for CCMM (4/4)

Before preprocessing: XCMM  
Number of rows: 3671  
Number of NA values in target: 1  
Range of target values: -1.872 1.411

Before preprocessing: ZCMM  
Number of rows: 3671  
Number of NA values in target: 1  
Range of target values: -0.42 0.307

Before preprocessing: BCMM  
Number of rows: 3671  
Number of NA values in target: 1  
Range of target values: -0.17 0.251

Before preprocessing: CCMM  
Number of rows: 3671  
Number of NA values in target: 1  
Range of target values: -0.105 0.43

After preprocessing: XCMM  
Number of rows: 3671  
Number of NA values in target: 0  
Range of target values: -1.872 1.411

After preprocessing: ZCMM  
Number of rows: 3671  
Number of NA values in target: 0  
Range of target values: -0.42 0.307

After preprocessing: BCMM  
Number of rows: 3671  
Number of NA values in target: 0  
Range of target values: -0.17 0.251

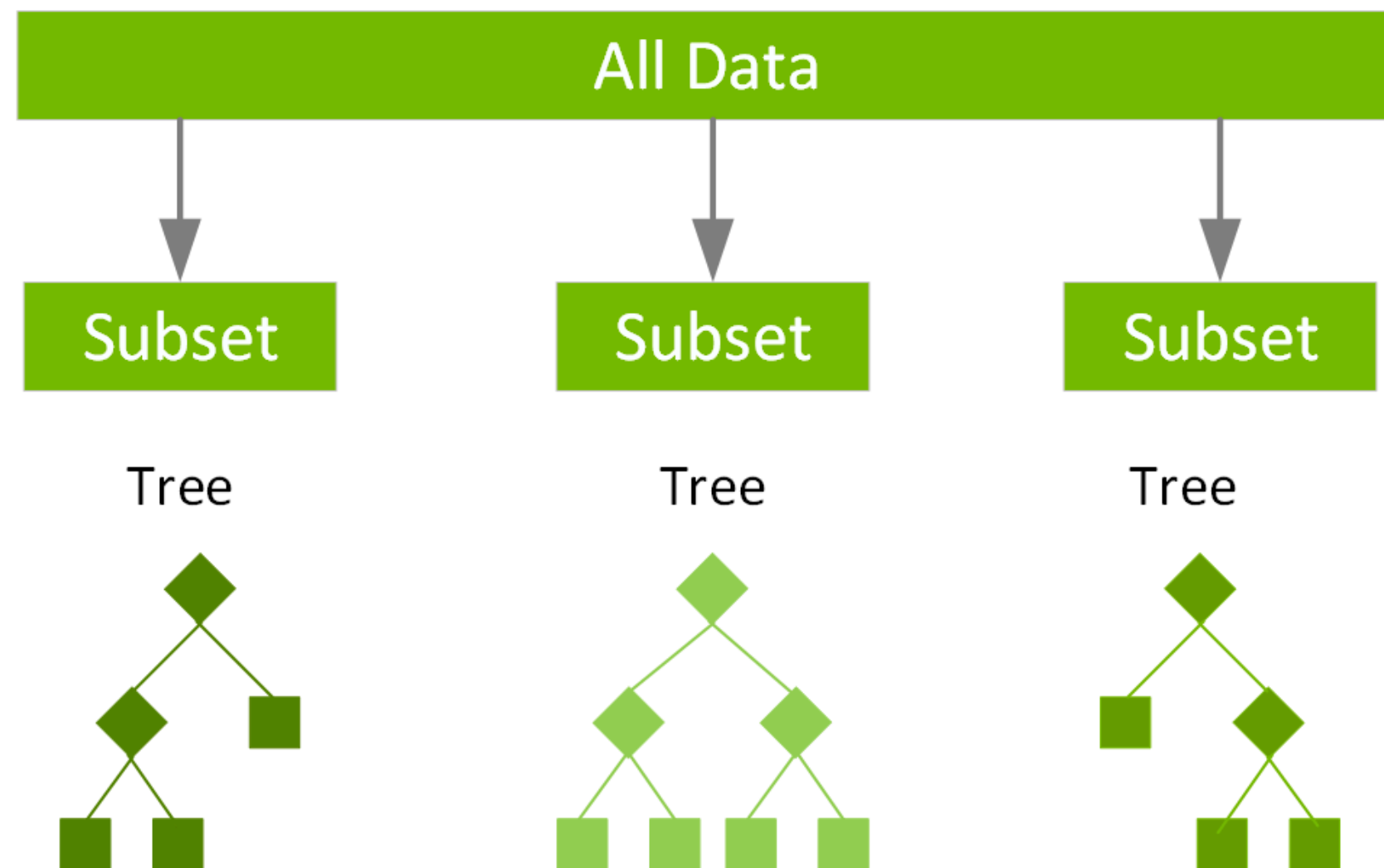
After preprocessing: CCMM  
Number of rows: 3671  
Number of NA values in target: 0  
Range of target values: -0.105 0.43

| Brocha       | NBrochasHSS | NDiscos | NUsos | USDutchman | BrochaSN | OrdenFabricacion | PartNumber | NUso | NBrochaHSS | NDisco | FBrochado           | DUMMY | Dutchman | Maquina  | TpoIndexador       | Uillaje  | XC     | ZC     | BC     | CC     | XCMM   | ZCMM   | BCMM   | CCMM   |
|--------------|-------------|---------|-------|------------|----------|------------------|------------|------|------------|--------|---------------------|-------|----------|----------|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 011.0082.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0473    | 142              | 12         | 7    | 1          | 2      | 2023-10-01 22:29:34 | FALSE | FALSE    | LAPOINTE | IND-5 LAPOINTE 900 | UBR.0029 | 0.020  | 0.130  | -0.010 | -0.010 | 0.063  | -0.024 | 0.020  | 0.032  |
| 011.0081.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0454    | 62               | 11         | 10   | 1          | 1      | 2023-10-02 01:20:03 | FALSE | TRUE     | HOFFMANN | IND-4 WALTER 900   | UBR.0028 | -0.450 | -0.020 | 0.000  | -0.030 | 0.020  | -0.020 | 0.000  | 0.000  |
| 011.0070.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0462    | 146              | 16         | 11   | 1          | 1      | 2023-10-02 04:25:41 | FALSE | TRUE     | LAPOINTE | IND-5 LAPOINTE 900 | UBR.0017 | 0.190  | 0.070  | 0.000  | 0.090  | -0.260 | -0.020 | -0.020 | 0.000  |
| 011.0082.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0473    | 86               | 9          | 7    | 2          | 1      | 2023-10-02 10:52:05 | FALSE | FALSE    | LAPOINTE | IND-5 LAPOINTE 900 | UBR.0031 | 0.100  | 0.120  | 0.020  | 0.020  | 0.017  | -0.020 | 0.004  | -0.020 |
| 011.0070.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0450    | 151              | 17         | 3    | 2          | 1      | 2023-10-02 16:30:07 | FALSE | FALSE    | HOFFMANN | IND-4 WALTER 900   | UBR.0018 | 0.700  | 0.060  | 0.070  | 0.020  | 0.090  | 0.030  | 0.030  | 0.000  |
| 011.0081.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0454    | 63               | 11         | 10   | 1          | 2      | 2023-10-02 16:32:56 | FALSE | TRUE     | HOFFMANN | IND-4 WALTER 900   | UBR.0028 | -0.450 | -0.020 | 0.000  | -0.030 | 0.520  | -0.070 | 0.060  | -0.020 |
| 011.0070.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0462    | 147              | 16         | 11   | 1          | 2      | 2023-10-02 16:58:27 | FALSE | TRUE     | LAPOINTE | IND-5 LAPOINTE 900 | UBR.0017 | 0.190  | 0.070  | 0.000  | 0.090  | -0.210 | -0.051 | -0.030 | 0.011  |
| 011.0070.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0450    | 212              | 17         | 3    | 2          | 2      | 2023-10-02 20:20:07 | FALSE | FALSE    | HOFFMANN | IND-4 WALTER 900   | UBR.0018 | 0.700  | 0.060  | 0.070  | 0.020  | 0.200  | 0.052  | 0.041  | 0.005  |
| 011.0082.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0473    | 64               | 9          | 7    | 2          | 2      | 2023-10-02 23:34:52 | FALSE | FALSE    | LAPOINTE | IND-5 LAPOINTE 900 | UBR.0031 | 0.100  | 0.120  | 0.020  | 0.020  | -0.047 | 0.024  | 0.007  | -0.011 |
| 011.0081.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0454    | 61               | 11         | 10   | 2          | 1      | 2023-10-03 03:11:01 | FALSE | TRUE     | HOFFMANN | IND-4 WALTER 900   | UBR.0028 | 0.000  | -0.020 | 0.040  | -0.030 | 0.308  | -0.044 | 0.045  | -0.001 |
| 011.0070.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0462    | 175              | 16         | 11   | 2          | 1      | 2023-10-03 04:13:50 | FALSE | TRUE     | LAPOINTE | IND-5 LAPOINTE 900 | UBR.0017 | 0.190  | 0.070  | -0.010 | 0.090  | 0.200  | 0.020  | 0.030  | -0.040 |
| 011.0070.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0462    | 205              | 16         | 11   | 2          | 2      | 2023-10-03 11:50:51 | FALSE | TRUE     | LAPOINTE | IND-5 LAPOINTE 900 | UBR.0017 | 0.190  | 0.070  | -0.010 | 0.090  | 0.240  | 0.000  | 0.030  | -0.020 |
| 011.0082.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0478    | 139              | 12         | 10   | 1          | 1      | 2023-10-04 00:01:18 | FALSE | TRUE     | LAPOINTE | IND-5 LAPOINTE 900 | UBR.0029 | 0.090  | 0.130  | 0.020  | -0.010 | -0.400 | 0.006  | -0.047 | 0.026  |
| 011.0077.300 | 2           | 2       | 11    | 7          | E0388    | 130              | 20         | 5    | 1          | 1      | 2023-10-04 03:05:07 | FALSE | FALSE    | HOFFMANN | IND-4 WALTER 900   | UBR.0014 | 0.500  | 0.070  | 0.090  | -0.020 | -0.560 | -0.034 | -0.056 | -0.010 |

# Análisis e Interpretación

POR ÚLTIMO, EVALUAMOS NUESTROS MEJORES MODELOS Y DESCUBRIMOS CUÁL ES EL QUE MEJOR SE ADAPTA A NUESTROS DATOS





# Mejor Modelo

NUESTRO MEJOR MODELO  
UTILIZA LA BIBLIOTECA GBM

# Resultados

Total time taken: 44.94 mins

TODOS NUESTROS MODELOS CUMPLEN LOS REQUISITOS DE ITP AERO. NUESTROS MODELOS NO SÓLO SON EFICIENTES, SINO TAMBIÉN PRECISOS.



## Impacto

ALGORITMO QUE PREDICE CORRECTAMENTE LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LAS BROCHAS.

XCMM Performance:  
RMSE: 0.08814414  
MAE: 0.0501303  
R-squared: 0.9001386  
Max Error: 0.7921584

Best Model: XGBoost  
Parameters:  
eta: 0.05  
max\_depth: 8  
min\_child\_weight: 3  
subsample: 0.7  
colsample\_bytree: 0.9  
gamma: 0  
lambda: 0  
alpha: 0  
nrounds: 883

ZCMM Performance:  
RMSE: 0.01409206  
MAE: 0.01016351  
R-squared: 0.9185699  
Max Error: 0.07996002

Best Model: XGBoost  
Parameters:  
eta: 0.05  
max\_depth: 8  
min\_child\_weight: 5  
subsample: 0.9  
colsample\_bytree: 0.9  
gamma: 0  
lambda: 0  
alpha: 0  
nrounds: 530

BCMM Performance:  
RMSE: 0.01161132  
MAE: 0.007638338  
R-squared: 0.8693849  
Max Error: 0.06695456

Best Model: XGBoost  
Parameters:  
eta: 0.05  
max\_depth: 8  
min\_child\_weight: 5  
subsample: 0.9  
colsample\_bytree: 0.7  
gamma: 0  
lambda: 0  
alpha: 0  
nrounds: 761

CCMM Performance:  
RMSE: 0.007964692  
MAE: 0.005251023  
R-squared: 0.9085278  
Max Error: 0.06480309

Best Model: XGBoost  
Parameters:  
eta: 0.05  
max\_depth: 8  
min\_child\_weight: 5  
subsample: 0.7  
colsample\_bytree: 0.7  
gamma: 0  
lambda: 0  
alpha: 0  
nrounds: 607



# Gracias

Nota: Todo el código de los tres scripts R puede ejecutarse íntegramente en el entorno R. Además, se recomienda disponer de un ordenador con recursos suficientes para garantizar un tiempo de ejecución y un entrenamiento razonables de los modelos.



# Bibliografía

TIDYVERSE

CLUSTER

FPC

FACTOEXTRA

E1071

NBCLUST

GRIDEXTRA

CARET

DPLYR

XGBOOST

RANDOMFOREST

